(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212083488 U
(45)授权公告日 2020.12.04

(21)申请号 202020233182.8

(22)申请日 2020.02.28

(73)专利权人 苏州焕芯工业设备技术有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区唯亭唯西路23号3号楼1018室

(72)发明人 夏丽萍

(74)专利代理机构 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) 11357
代理人 刘洪勋

(51)Int.Cl.
G01R 1/04(2006.01)
G01R 31/28(2006.01)

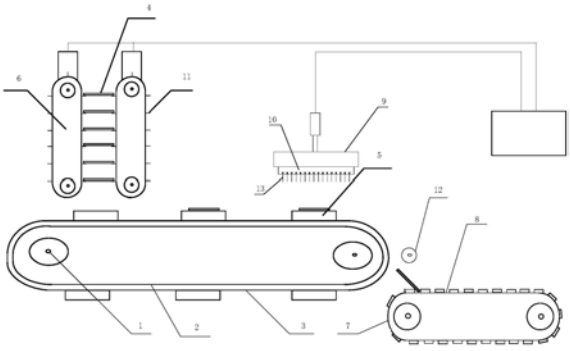
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种印刷电路板连续进料和检测系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种印刷电路板连续进料和检测系统，传送机构包括传动轴、传动轴带动传动的水平传送带以及套设在传送带外的金属网，整条金属网上均匀固定分布有若干检测台，传送机构上方设有的送料机构包括两个传送方向一致且对称布置的竖直传送装置以及电路板，竖直传送装置包括与水平传送带垂直设置的竖直传送带，若干电路板由上至下的搭装在两个竖直传送带之间，处于两个竖直传送带传送末端的电路板位于检测台的正上方，传送机构的上方设有的检测机构带有可以上下伸缩的检测端，接料机构包括一传动的送料带，送料带上开设有凹槽；本实用新型提供了一种能自动检测和运输印刷电路板的印刷电路板连续进料和检测系统。



CN 212083488 U

1.一种印刷电路板连续进料和检测系统，其特征在于：包括送料机构、传送机构、检测机构和接料机构，所述传送机构包括传动轴、传动轴带动传动的水平传送带以及套设在所述传送带外的金属网，整条所述金属网上均匀固定分布有若干检测台，所述传送机构上方设有的所述送料机构包括两个传送方向一致且对称布置的竖直传送装置以及电路板，所述竖直传送装置包括与所述水平传送带垂直设置的竖直传送带，若干所述电路板由上至下的搭装在两个所述竖直传送带之间，处于两个所述竖直传送带传送末端的电路板位于所述检测台的正上方，所述传送机构的上方设有的所述检测机构带有可以上下伸缩的检测端，所述接料机构包括一传动的送料带，所述送料带上开设有宽度小于所述电路板宽度的凹槽，所述凹槽的宽度大于所述电路板的厚度，所述送料带位于所述传送机构的斜下方。

2.根据权利要求1所述的印刷电路板连续进料和检测系统，其特征在于：所述检测机构上的检测端包括电路板治具座，所述电路板治具座上固定有用于检测电路板的检测针面板，所述检测针面板上均匀分布的检测针朝下垂直布置。

3.根据权利要求1所述的印刷电路板连续进料和检测系统，其特征在于：两个所述竖直传送带之间对称设置有搭板。

4.根据权利要求3所述的印刷电路板连续进料和检测系统，其特征在于：两个所述搭板之间的距离小于所述电路板的宽度。

5.根据权利要求1所述的印刷电路板连续进料和检测系统，其特征在于：还包括位于所述传送机构和接料机构之间的清洁辊。

一种印刷电路板连续进料和检测系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电路板领域，特别是涉及一种印刷电路板连续进料和检测系统。

背景技术

[0002] 在印刷电路板产业中，对印刷电路板需要进行生产之前的检验再予以使用，如果采用人工的方法对印刷电路板进行检测，则生产效率会显著下降，而且不同批次的产品的质量也难以保证一致。

[0003] 现阶段的电路板检测存在如下缺陷：

[0004] 1)利用人工手动检测，工作效率低，检测效果差，还存在效率不高，无法保证检测和生产率等问题；

[0005] 2)对产品进行检测后，没有及时的出料，无法保证和生产线上生产效率相配合的检测效率。

[0006] 有鉴于上述的缺陷，本设计人，积极加以研究创新，以期创设一种能同时实现进料和检测的印刷电路板连续进料和检测系统，使其更具有产业上的利用价值。

实用新型内容

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型的目的是提供一种自动检测和运输印刷电路板的印刷电路板连续进料和检测系统。

[0008] 本实用新型的印刷电路板连续进料和检测系统，包括送料机构、传送机构、检测机构和接料机构，所述传送机构包括传动轴、传动轴带动传动的水平传送带以及套设在所述传送带外的金属网，整条所述金属网上均匀固定分布有若干检测台，所述传送机构上方设有的所述送料机构包括两个传送方向一致且对称布置的竖直传送装置以及电路板，所述竖直传送装置包括与所述水平传送带垂直设置的竖直传送带，若干所述电路板由上至下的搭装在两个所述竖直传送带之间，处于两个所述竖直传送带传送末端的电路板位于所述检测台的正上方，所述传送机构的上方设有的所述检测机构带有可以上下伸缩的检测端，所述接料机构包括一传动的送料带，所述送料带上开设有宽度小于所述电路板宽度的凹槽，所述凹槽的宽度大于所述电路板的厚度，所述送料带位于所述传送机构的斜下方。

[0009] 进一步的，所述检测机构上的检测端包括电路板治具座，所述电路板治具座上固定有用于检测电路板的检测针面板，所述检测针面板上均匀分布的检测针朝下垂直布置。

[0010] 进一步的，两个所述竖直传送带之间对称设置有搭板。

[0011] 更进一步的，两个所述搭板之间的距离小于所述电路板的宽度。

[0012] 进一步的，还包括位于所述传送机构和接料机构之间的清洁辊。

[0013] 借由上述方案，本实用新型至少具有以下优点：

[0014] 1、自动化检测线，工作效率高，检测效果好，保证了印刷电路板的生产线上的效率；

[0015] 2、对产品进行检测的同时，还能对粉尘等脏污物进行及时的清除和收集，保证了产线上的清洁效率。

[0016] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述，为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段，并可依照说明书的内容予以实施，以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型的印刷电路板连续进料和检测系统的剖视图。

[0018] 1 传动轴 2 水平传送带

[0019] 3 金属网 4 电路板

[0020] 5 检测台 6 竖直传送带

[0021] 7 送料带 8 凹槽

[0022] 9 电路板治具座 10 检测针面板

[0023] 11 搭板 12 清洁辊

[0024] 13 检测针

具体实施方式

[0025] 下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不用来限制本实用新型的范围。

[0026] 图1所示的一种印刷电路板连续进料和检测系统，包括送料机构、传送机构、检测机构和接料机构，传送机构包括传动轴1、传动轴1带动传动的水平传送带2以及套设在传送带外的金属网3，整条金属网3上均匀固定分布有若干检测台5，传送机构上方设有的送料机构包括两个传送方向一致且对称布置的竖直传送装置以及电路板4，竖直传送装置包括与水平传送带2垂直设置的竖直传送带6，若干电路板4由上至下的搭装在两个竖直传送带6之间，处于两个竖直传送带6传送末端的电路板4位于检测台5的正上方，传送机构的上方设有的检测机构带有可以上下伸缩的检测端，接料机构包括一传动的送料带7，送料带7 上开设有宽度小于电路板4宽度的凹槽8，凹槽8的宽度大于电路板4的厚度，送料带7位于传送机构的斜下方。

[0027] 本实用新型提供的印刷电路板连续进料和检测系统的原理如下：

[0028] 1)搭接在两个竖直传送带6之间的电路板4在两个竖直传送带6的传送带动下，由上至下的掉落在位于水平传送带2上的检测台5上；

[0029] 2)水平传送带2上检测台5可以对电路板4的底面进行检测，也可以通过检测机构中的检测端对电路板4的顶面进行检测，在检测完成后，在水平传送带2的运输下进入下一生产线；

[0030] 3)接料机构中传动的送料带7上开设的凹槽8可以接住从水平传送带2上落下的经检测完成后的电路板4吗，由于凹槽8的宽度小于电路板4宽度，凹槽8的宽度大于电路板4的厚度，且送料带7位于传送机构的斜下方，一般情况下，可以保证电路板4的竖直的落入凹槽8内。

[0031] 在本实施例中，为了对检测台5上的电路板4进行检测，检测机构上的检测端包括

电路板治具座9,电路板治具座9上固定有用于检测电路板4的检测针面板10,检测针面板10上均匀分布的检测针13朝下垂直布置。

[0032] 在本实施例中,为了使得电路板4落到检查台上,进行下一步检测,两个竖直传送带6之间对称设置有搭板10,两个搭板10之间的距离小于电路板4的宽度。

[0033] 在本实施例中,为了对检测后的电路板4进行清洁,方便进入下一条生产线,还包括位于传送机构和接料机构之间的清洁辊12。

[0034] 通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

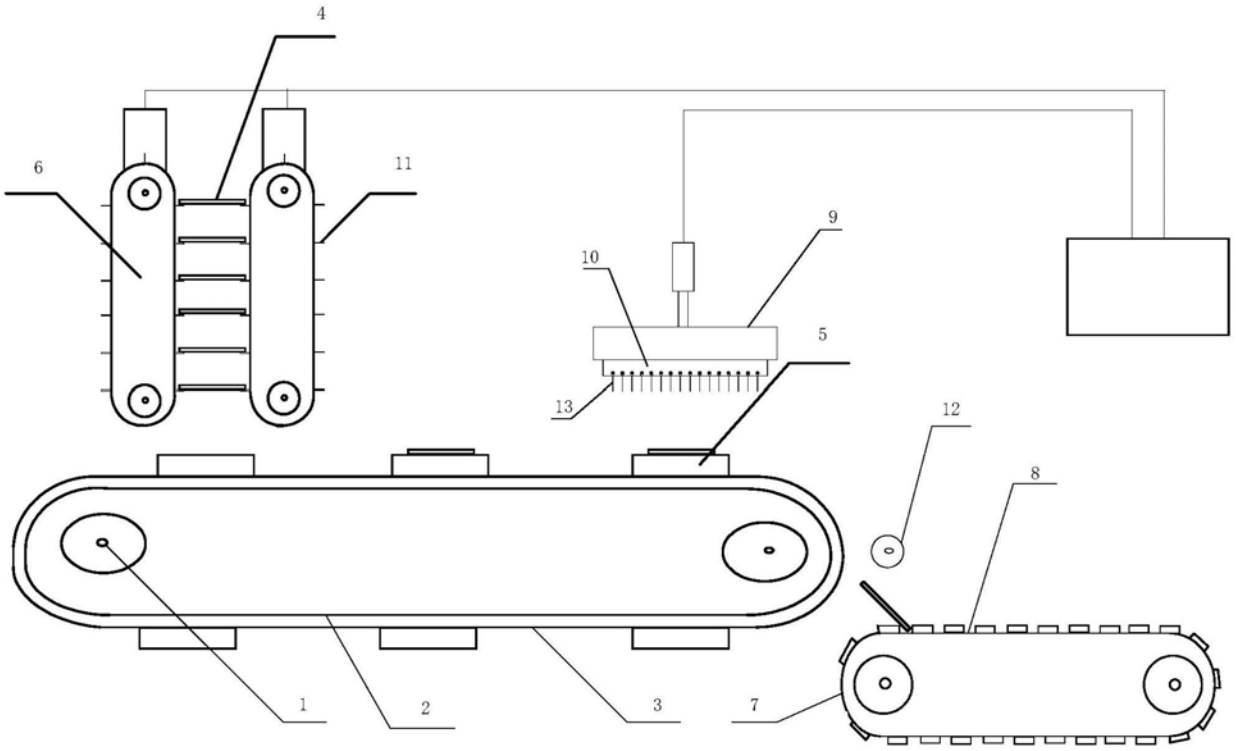


图1